5 – Amplificadores operacionais: configurações básicas

Objectivos – Conhecer as características principais dum amplificador operacional comercial. Conhecer e saber dimensionar uma configuração inversora para dado valor de resistência de entrada e ganho. Circuito somador e integrador.

5.1 – O amplificador operacional TL081

Neste trabalho vamos utilizar um amplificador operacional (OpAmp) muito popular, o TL081, disponível na forma dum circuito integrado de 8 pinos (fig. 5.1).

Consulte o *datasheet* (folheto de especificações) deste OpAmp, disponível no elearning, e registe os valores máximos das características seguintes:

Tensões de alimentação;
Tensão de entrada.

Obtenha também os seguintes parâmetros:

Ganho de tensão (malha aberta);
Resistência de entrada do OpAmp;
Excursão máxima de saída.

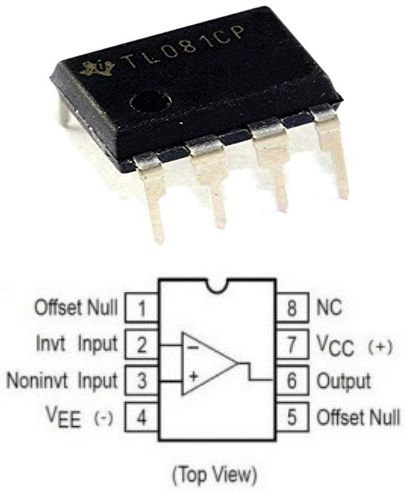


Fig. 5.1

5.2 – Ligação das alimentações e massa

Nos circuitos que vai montar a seguir, o TL081 vai ser alimentado por duas tensões simétricas[7]: V_{CC} = *+15V*, ligada no pino 7 e V_{EE} = *-15V*, ligada no pino 4. Os esquemas de circuitos com OpAmps raramente mostram explicitamente as ligações das alimentações, mas é claro que elas têm de ser feitas.

Assim, comece por montar na placa branca o circuito integrado fornecido, tal como indicado na fig. 5.2. Recomenda-se que use uma das ligações ao longo do comprimento da placa para o nó de alimentação V_{CC}, outra para o nó de massa e uma terceira para o nó V_{EE}.

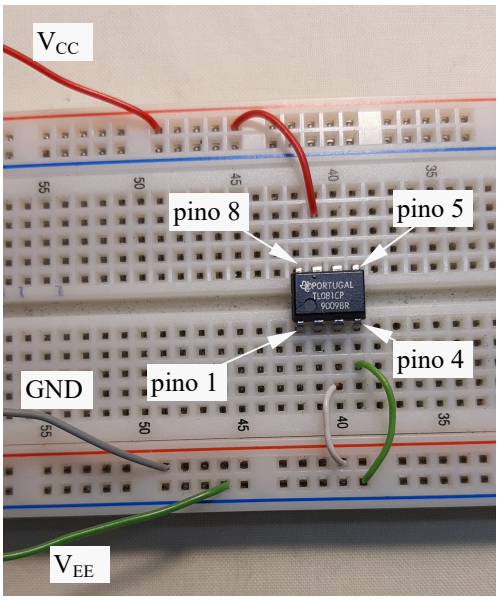
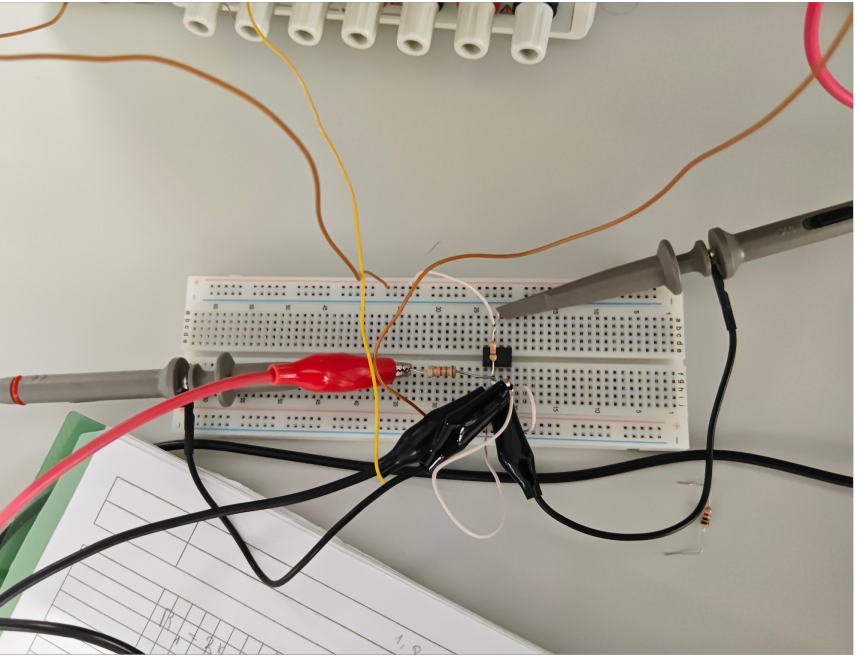
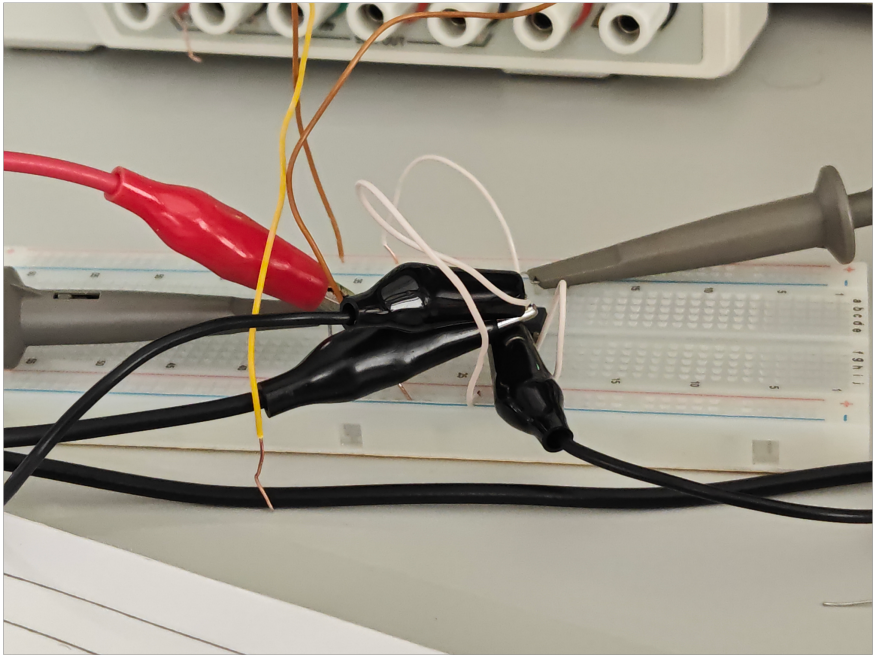


Fig. 5.2

[7] Consulte os seus apontamentos relativos ao Trabalho 3 para recordar como se configura a fonte de alimentação da bancada para fornecer duas tensões simétricas.





5.3 – Configuração inversora

a) A fig. 5.3 mostra o esquema da configuração inversora ligada ao gerador de sinal. Com base no número do seu grupo e nas correspondentes especificações de ***resistência de entrada*** e de ***ganho*** pretendidos para a configuração (consulte a Tabela 5.1), calcule os valores das resistências R_1 e R_2 a usar. Tente obter o ganho pretendido (com um erro até *5%*) usando os valores padrão disponíveis. Se necessário, aproxime o valor desejado de cada resistência usando associações em série ou em paralelo (mas não associe mais do que duas resistências).

Tabela 5.1 – Especificações de resistência de entrada e ganho

Grupos	1 e 6	2 e 7	3 e 8	4 e 9	5 e 10
Resistência de entrada ($k\Omega$)	*6.8* a *12*	*3.3* a *6.8*	*1.8* a *3.3*	*1* a *1.8*	*0.47* a *1*
|Ganho|	*6*	*12*	*25*	*50*	*100*

b) Adicione R_1 e R_2 à montagem do circuito na placa branca.
Ajuste primeiro a fonte de alimentação para as tensões de *+15* e *-15V*. Só depois é que a deve ligar ao circuito. Depois configure o gerador de sinal para uma saída sinusoidal a *1KHz* com cerca de *300mVp-p* (pico a pico) e ligue-o à entrada do seu circuito. Certifique-se que a sinusóide que observa na saída não tem distorção visível e, finalmente, meça o ganho e compare com o valor teórico esperado. Observe também a relação de fase entre V_o e V_S.

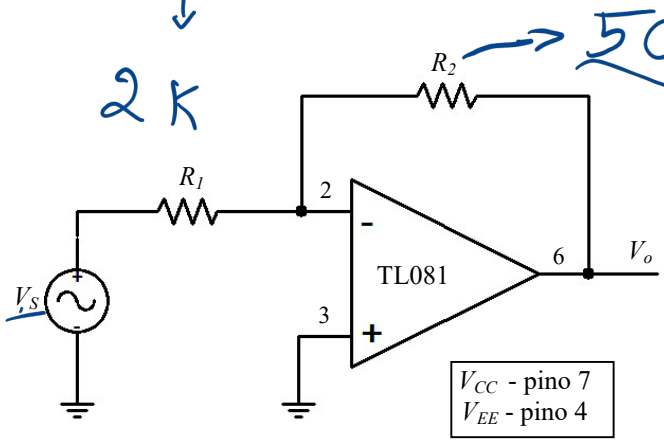


Fig. 5.3

c) Analise o comportamento do OpAmp na zona de saturação. Para isso aumente suavemente, no gerador de sinal, a amplitude da tensão sinusoidal aplicada na entrada do circuito. O que acontece quando este sinal (V_S) força uma excursão da tensão de saída (V_o) para fora dos limites da tensão de alimentação do OpAmp? Registe a forma de onda observada na saída do circuito e relacione os valores de tensão limite observados com o valor da excursão máxima de saída indicado no *datasheet* do TL081.

5.4 – Somador

a) Ao circuito da fig. 5.3 adicione o circuito da fig. 5.4, que inclui um potenciómetro de ***10kΩ*** e uma resistência de ***150kΩ***.
Com o gerador de sinal regulado para uma saída sinusoidal de pequena amplitude de modo a não saturar a saída do OpAmp, varie a posição do potenciómetro e veja o efeito que isso tem na saída V_o. Explique.

b) Considerando $V_S = 0V$, quais deverão ser, teoricamente, os valores máximo e mínimo de V_o que obtém quando o cursor do potenciómetro é colocado em cada uma das suas posições extremas.

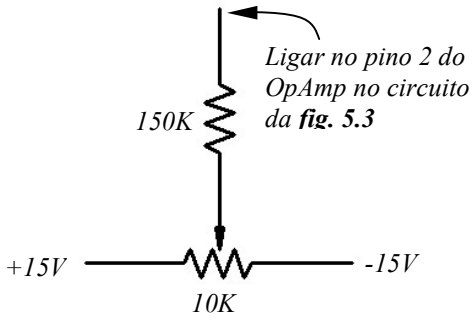


Fig. 5.4

5.5 – Integrador

Monte agora o OpAmp na ***configuração integradora*** representada na fig. 5.5. Como viu nas aulas teóricas, R_f não faz parte do integrador mas é adicionada na prática para limitar o ganho do circuito às baixas frequências, evitando que este sature.

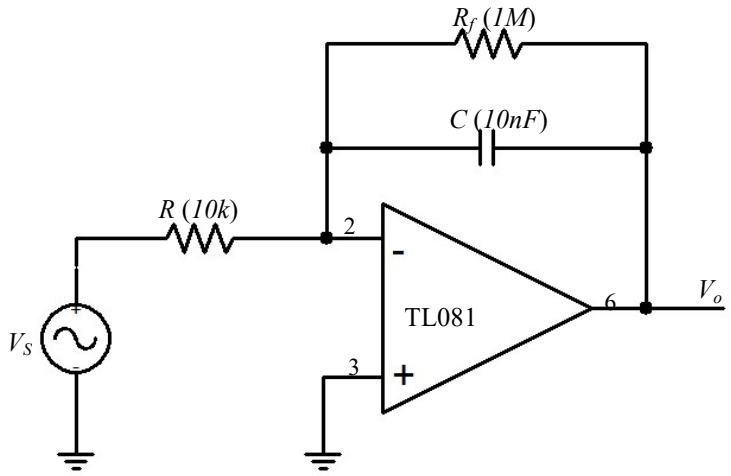


Fig. 5.5

a) Ajuste o gerador de sinal para uma saída sinusoidal simétrica com cerca de *2Vp-p* e uma frequência de *1kHz*. Observe no osciloscópio as formas de onda de V_o e V_S.
A que frequência obtém um ganho de tensão unitário?

b) Aplique uma onda rectangular de *500Hz* e observe as formas de onda da entrada e da saída.
Interprete o resultado obtido e compare-o com o que observou no circuito RC, no trabalho anterior (em 4.3-a).

c) Retire do circuito a resistência R_f e observe o efeito.